Análisis Funcional: Repaso para el Primer Parcial

Bustos Jordi

Esta guía contiene ejercicios *nuevos* generados por **Claude Sonnet 5**.

1. Hahn Banach y funcionales

Ejercicio 1. Sea $G = \{(x_n)_{n\geq 1} \in \ell^1 : 2x_1 - x_3 = 0\}$ y sea $f : G \to \mathbb{R}$ el funcional definido por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

a) Probar que f es lineal y acotado en $(G, \|\cdot\|_1)$, y que $\|f\| = \dfrac{1}{3}$.

b) Probar que f tiene una *única* extensión de Hahn Banach $h : \ell^1 \to \mathbb{R}$, y que está dada por

$$h(x_1, x_2, x_3, \dots) = \frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_3 \quad \text{para todo } (x_1, x_2, \dots) \in \ell^1.$$

Ejercicio 2. Sea $G = \{(x_n)_{n\geq 1} \in \ell^1 : x_1 + x_2 = 0,\ x_3 = 0\}$ y sea $f : G \to \mathbb{R}$ dado por $f(x_1, x_2, \dots) = x_1$.

a) Probar que $\|f\| = \dfrac{1}{2}$.

b) Probar que el funcional f admite más de una extensión de Hahn Banach.

Ejercicio 3. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado y sea $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Usando el Teorema de Hahn–Banach, probar que existe $f \in X^*$ tal que

$$\|f\| = 1 \qquad \text{y} \qquad f(x_0) = \|x_0\|.$$

Deducir que para todo $x \in X$ vale $\|x\| = \max_{f\in X^*,\, \|f\|\leq 1} |f(x)|$, y que dicho máximo se alcanza (a diferencia de la definición de $\|f\|$ como supremo sobre la bola de X, que en general no se alcanza).

2. Operadores lineales acotados, potencias y adjuntos

Ejercicio 4. Sea $T : \ell^1 \to \ell^1$ el operador lineal definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(x_2,\ \frac{x_3}{2},\ \frac{x_4}{3}, \dots, \frac{x_{n+1}}{n}, \dots\right).$$

a) Probar que T es acotado y que $\|T\| = 1$.

b) Probar que, para cada $k \geq 1$ y cada $n \geq 1$,

$$(T^k x)_n = \frac{x_{n+k}}{n(n+1)\cdots(n+k-1)},$$

y deducir que $\left\|T^k\right\| = \frac{1}{k!}$.

c) Encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^\infty \to \ell^\infty$.

Ejercicio 5. Fijado $1 \leq p < \infty$, sea $S \in L(\ell^p)$ el shift a izquierda, $S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots)$, y sea $T = I - S$, es decir

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_1 - x_2,\ x_2 - x_3,\ x_3 - x_4, \dots).$$

a) Probar que $T \in L(\ell^p)$ y que $\|T\| \leq 2$.

b) Probar que, de hecho, $\|T\| = 2$, exhibiendo una sucesión de vectores unitarios $x^{(N)}$ tales que $\left\|Tx^{(N)}\right\|_p \to 2$.

c) Usando que S^* es el shift a derecha R en ℓ^q ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), encontrar una fórmula explícita para $T^* : \ell^q \to \ell^q$.

3. Teorema de la Aplicación Abierta, Inversa Acotada y Gráfico Cerrado

Ejercicio 6. Sea X un espacio de Banach y $T \in L(X)$ tal que $\|T\| < 1$. Probar que $I - T$ es invertible, con inverso acotado dado por la serie de Neumann

$$(I - T)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} T^n,$$

y que $\left\|(I-T)^{-1}\right\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}$. Deducir que el conjunto de los operadores invertibles es abierto en $L(X)$.

Ejercicio 7. Sean X, Y espacios de Banach y $T : X \to Y$ un operador lineal acotado e inyectivo. Probar que son equivalentes:

a) $\mathrm{ran}(T)$ es cerrado en Y.

b) Existe $C > 0$ tal que $\|Tx\| \geq C\,\|x\|$ para todo $x \in X$.

Sugerencia: Para $(i) \Rightarrow (ii)$, considerar T como una biyección continua de X en $(\mathrm{ran}(T), \|\cdot\|_Y)$, que es un espacio de Banach por ser cerrado en Y, y aplicar el Teorema de la Aplicación Abierta (o de la Inversa Acotada) a T^{-1}.

4. Principio de Acotación Uniforme

Ejercicio 8. Fijado $1 < p < \infty$, sea $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares tal que $(a_n x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^1$ para toda $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell^p$. Probar, usando el Principio de Acotación Uniforme, que $a \in \ell^q$, donde $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Ejercicio 9. Sea X un espacio de Banach y sea $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L(X)$ tal que, para cada $x \in X$, la sucesión $(T_n x)_{n\in\mathbb{N}}$ converge (a un límite que en principio depende de x, que llamamos Tx). Probar que:

a) $\sup_n \|T_n\| < \infty$.

b) $T \in L(X)$, es decir, T es lineal y acotado.

c) $\|T\| \leq \liminf_{n\to\infty} \|T_n\|$.

5. Proyectores y subespacios complementados

Ejercicio 10. Sea X un espacio de Banach y sea $P \in L(X)$ un proyector, i.e. $P^2 = P$, con $P \neq 0, I$. Probar que:

a) $\mathrm{ran}(P)$ y $\ker(P)$ son subespacios cerrados de X, y $X = \mathrm{ran}(P) \oplus \ker(P)$.

b) $I - P$ es también un proyector, con $\mathrm{ran}(I - P) = \ker(P)$ y $\ker(I - P) = \mathrm{ran}(P)$.

c) $\|P\| \geq 1$.

Ejercicio 11. Sean X un espacio de Banach y $M, N \subseteq X$ subespacios *cerrados* tales que $X = M \oplus N$ algebraicamente (es decir, $M \cap N = \{0\}$ y $M + N = X$). Sea $P : X \to X$ la proyección asociada a esta descomposición ($P(m + n) = m$ para $m \in M, n \in N$).

Probar, usando el Teorema del Gráfico Cerrado, que $P \in L(X)$. Concluir que M y N son complementados en X.

Ejercicio 12. Sea $X = \ell^1$ y consideremos

$$M = \{x = (x_n)_{n\geq 1} \in \ell^1 : x_{2n-1} = 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\}, \qquad N = \{x = (x_n)_{n\geq 1} \in \ell^1 : x_{2n} = 0 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}\},$$

es decir, M es el subespacio de las sucesiones con coordenadas impares nulas y N el de las sucesiones con coordenadas pares nulas.

a) Probar que M y N son subespacios cerrados de ℓ^1 y que $\ell^1 = M \oplus N$.

b) Exhibir explícitamente el proyector acotado $P \in L(\ell^1)$ con $\mathrm{ran}(P) = M$ y $\ker(P) = N$, y calcular $\|P\|$.

Observación. A diferencia de lo que ocurre en un espacio de Hilbert (donde *todo* subespacio cerrado es complementado, vía el complemento ortogonal), en un espacio de Banach general esto es falso: existen subespacios cerrados que no son complementados (por ejemplo, c_0 no es complementado en ℓ^∞, teorema de Phillips). Los Ejercicios 10 a 12 ilustran, sin embargo, dos situaciones generales en las que sí se puede garantizar o construir explícitamente un complemento: cuando la proyección candidata ya se sabe acotada (Ejercicio 10), cuando se puede invocar el Teorema del Gráfico Cerrado (Ejercicio 11), o cuando se dispone de una descomposición explícita en coordenadas (Ejercicio 12).

6. Simulacro de Parcial

Ejercicio 1. Determine y justifique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa.

a) Sean E, F espacios de Banach y $T \in L(E,F)$ inyectivo. Entonces $\operatorname{ran}(T)$ es cerrado en F.

b) Sea X Banach y $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset L(X)$ tal que $T_n x \to Tx$ para todo $x \in X$. Entonces $\|T_n - T\| \to 0$.

c) Sean E, F espacios de Banach y $T \in L(E,F)$ un isomorfismo isométrico (i.e. T es biyectivo y $\|Tx\| = \|x\|$ para todo $x \in E$). Entonces $T^{-1} \in L(F,E)$ y $\left\|T^{-1}\right\| = 1$.

d) Sea $E = C[0,1]$ con la norma uniforme y sea $T : E \to E$ definido por

$$(Tf)(t) = \int_0^t f(s)\, ds.$$

Entonces $T \in L(E)$ y $\|T\| = 1$.

e) Para el operador T del inciso anterior, existe $T^{-1} : \operatorname{ran}(T) \to E$ y es acotado.

f) Si X es un espacio de Banach y $M \subseteq X$ es un subespacio de dimensión finita, entonces M es cerrado y complementado en X.

g) Sea X un espacio de Banach y $M \subseteq X$ un subespacio cerrado de codimensión finita. Entonces M es complementado en X.

h) Sea $D : (C^1[0,1], \|\cdot\|_\infty) \to (C[0,1], \|\cdot\|_\infty)$, $Df = f'$. Como D tiene gráfico cerrado y no es acotado, contradice el Teorema del Gráfico Cerrado.

Demostración. Vale la pena ver los contraejemplos del primer y segundo inciso. Para el primero, consideremos:

$$T : \ell^2 \to \ell^2, \quad x \mapsto \left\{\frac{x_n}{n}\right\}_{n\in\mathbb{N}}.$$

Es fácil ver que es lineal, continuo e inyectivo, pero si su rango fuese cerrado, entonces $R(T)$ sería un espacio de Banach y podríamos aplicar el corolario de TIA a $T : \ell^2 \to R(T)$, obteniendo así que la inversa de T es acotada, pero esto es un absurdo pues, $T^{-1}(x) = \{nx_n\}$ que no es acotado. Por lo tanto, $\operatorname{ran}(T)$ no es cerrado en ℓ^2.

Para el segundo inciso consideremos $\varphi_n(x) = x_n$ para $x \in c_0$, es claro que como cada φ está definida en c_0, puntualmente la sucesión tiende a cero, sin embargo $\varphi_n(e_n) = 1 \quad \forall n \geq 1 \implies \|\varphi_n\| = 1$ que no tiende a cero. Esto muestra que la convergencia puntual no implica convergencia en norma. □

Ejercicio 2. Sea $(X, \|\cdot\|)$ un espacio normado, $M \subseteq X$ un subespacio cerrado y $x_0 \in X \setminus M$. Sea $d = \inf_{m\in M} \|x_0 - m\| > 0$.

a) Probar que existe $f \in X^*$ con $\|f\| = 1$, $f|_M = 0$ y $f(x_0) = d$.

b) Deducir que M es denso en X si y sólo si el único $f \in X^*$ con $f|_M = 0$ es $f = 0$.

c) Aplicar lo anterior para probar que c_{00} (sucesiones finitas) es denso en ℓ^1 pero no es denso en ℓ^∞.

Sugerencia: Para (a), definir g en $M \oplus \mathbb{R}x_0$ por $g(m + \lambda x_0) = \lambda d$, y calcular su norma.

Ejercicio 3. Sea $C^1[0,1]$ el espacio de funciones $f : [0,1] \to \mathbb{R}$ continuamente diferenciables, con la norma

$$\|f\|_{C^1} = \|f\|_\infty + \|f'\|_\infty .$$

a) Probar que $(C^1[0,1], \|\cdot\|_{C^1})$ es un espacio de Banach.

b) Probar que $(C^1[0,1], \|\cdot\|_\infty)$ *no* es de Banach.

c) Probar que no existe $K > 0$ tal que $\|f\|_{C^1} \leq K \|f\|_\infty$ para toda $f \in C^1[0,1]$, y explicar por qué esto no contradice el Teorema de la Aplicación Abierta.

Ejercicio 4. a) Sea $a = (a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ una sucesión de escalares tal que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ converge para toda $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in c_0$. Usando el Principio de Acotación Uniforme, probar que $a \in \ell^1$.

b) Sea $E \subseteq C[0,1]$ un subespacio *cerrado* (con la norma uniforme) tal que $E \subseteq C^1[0,1]$. Usando el Teorema del Gráfico Cerrado, probar que existe $C > 0$ tal que $\|f'\|_\infty \leq C \|f\|_\infty$ para toda $f \in E$.

Ejercicio 5. Sea X un espacio de Banach.

a) Sea $x_0 \in X$, $x_0 \neq 0$. Usando Hahn–Banach, construir un proyector $P \in L(X)$ con $\mathrm{ran}(P) = \mathbb{R}x_0$ y $\|P\| = 1$.

b) Sea $P \in L(X)$ un proyector y $T \in L(X)$. Probar que $TP = PT$ si y sólo si $\mathrm{ran}(P)$ y $\ker(P)$ son invariantes por T.

c) Sea $P \in L(X)$ un proyector, $P \neq 0, I$, y $\lambda \in \mathbb{R}$. Probar que $I - \lambda P$ es invertible si y sólo si $\lambda \neq 1$, y calcular explícitamente $(I - \lambda P)^{-1}$.